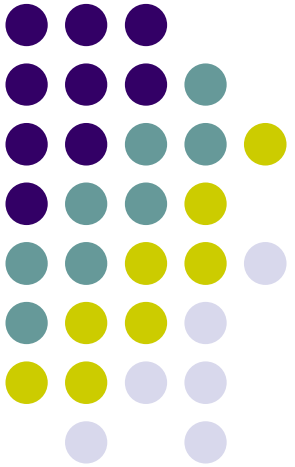
Mecânica dos Fluidos

Propriedades Básicas dos Fluidos: continuação

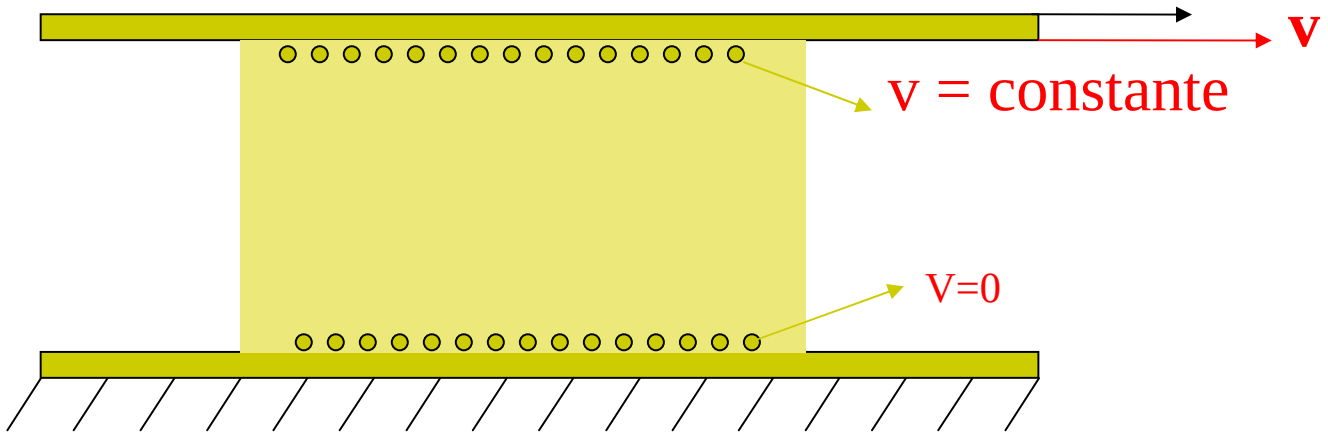


Propriedades dos fluidos: continuação

- Viscosidade
  - É a propriedade associada à resistência que o fluido oferece à deformação por cisalhamento;
  - Pode-se dizer que a viscosidade corresponde ao atrito interno nos fluidos devido, basicamente, às interações intermoleculares, sendo, em geral, função da temperatura;

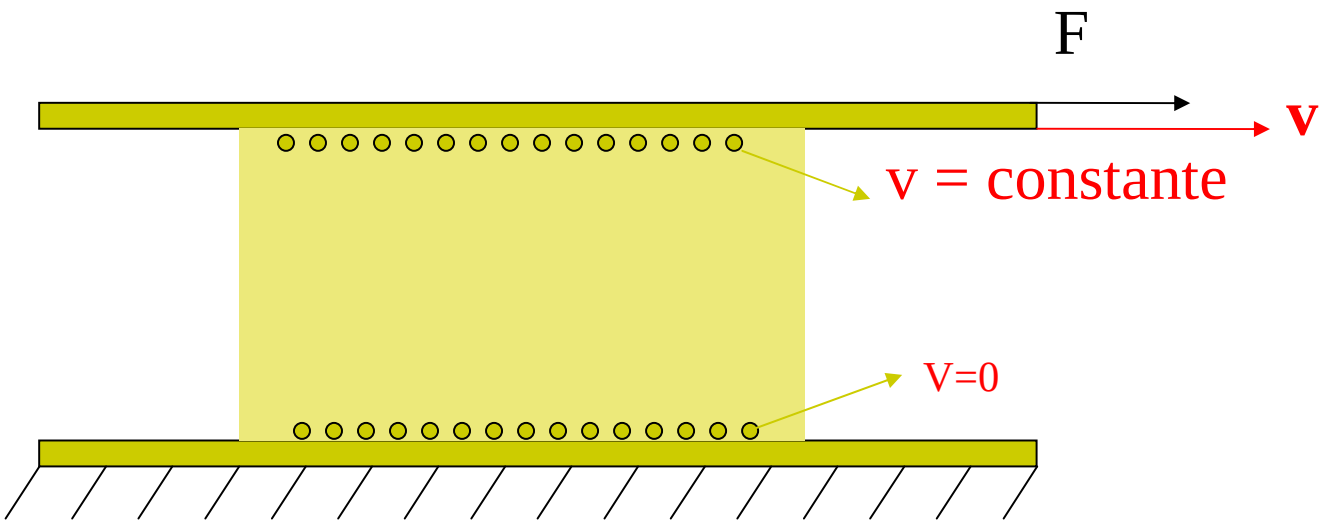
Lei de Newton da viscosidade

Para que possamos entender o valor desta lei, partimos da observação de Newton na **experiência das duas placas:**



Princípio de aderência: experiência das duas placas

"As partículas fluidas em contato com uma superfície sólida têm a velocidade da superfície que encontram em contato."



Lei de Newton da viscosidade

Newton observou que:

- após um intervalo de tempo elementar (dt) a velocidade da placa superior era constante;
- a resultante na mesma é zero;
- o fluido em contato com a placa superior origina uma força de mesma direção, mesma intensidade, porém sentido contrário: a força responsável pelo movimento;
- Esta força é denominada de **força de resistência viscosa - F_{μ}**

Força de resistência viscosa

$$\mathrm{F}_{\mu} = \tau \times \mathrm{A}_{\text{contato}}$$

$$\frac{F}{A} = \frac{dF}{dA} = \tau$$

Onde τ é a tensão de cisalhamento determinada pela lei de Newton da viscosidade.

Enunciado da lei de Newton da viscosidade:

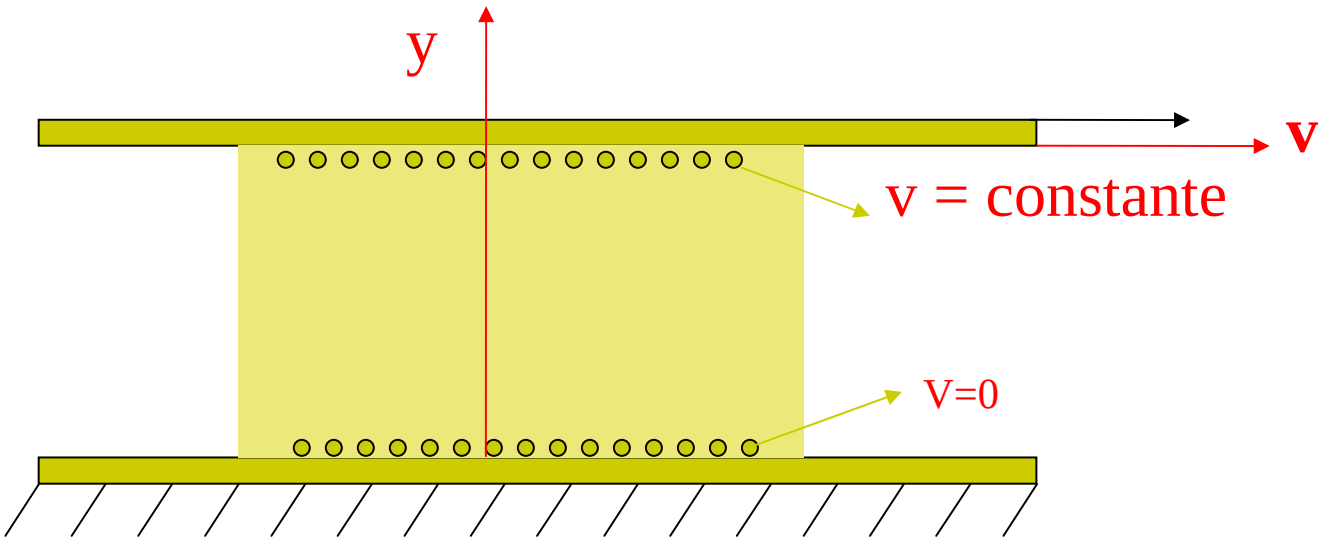


"A tensão de cisalhamento é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade."

$$\tau \alpha \frac{\mathrm{dv}}{\mathrm{dy}}$$

Gradiente de velocidade

$\frac{dv}{dy}$ representa o estudo da variação da velocidade no meio fluido em relação a direção mais rápida desta variação.



Constante de proporcionalidade da lei de Newton da viscosidade:

A constante de proporcionalidade da lei de Newton da viscosidade é a viscosidade dinâmica, ou simplesmente

viscosidade - μ

$$\frac{dF}{dA} = \mu \frac{dv}{dy} \qquad \tau = \mu \times \frac{\mathrm{dv}}{\mathrm{dy}}$$

Viscosidade Absoluta

μ é a viscosidade absoluta ou dinâmica, ou simplesmente **viscosidade**

τ é a tensão de cisalhamento

Sistema SI .....N.s/m² ou Pa.s

Viscosidade Absoluta



- Nos **líquidos** a viscosidade é diretamente proporcional à força de atração entre as moléculas e a viscosidade **diminui** com o aumento da temperatura;

- Nos **gases** a viscosidade é diretamente proporcional a energia cinética das moléculas e a viscosidade **aumenta** com o aumento da temperatura.

Viscosidade Absoluta

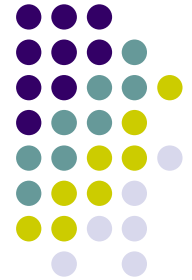
Gases (a 0 °C):

	viscosidade (Pa·s)
hidrogênio	$8{,}4 \times 10^{-6}$
ar	$17{,}4 \times 10^{-6}$
xenônio	$21{,}2 \times 10^{-6}$

Líquidos (a 20 °C):

	viscosidade (Pa·s)
álcool etílico	$0{,}248 \times 10^{-3}$
acetona	$0{,}326 \times 10^{-3}$
metanol	$0{,}597 \times 10^{-3}$
álcool propílico	$2{,}256 \times 10^{-3}$
benzeno	$0{,}64 \times 10^{-3}$
água	$1{,}0030 \times 10^{-3}$
nitrobenzeno	$2{,}0 \times 10^{-3}$
mercúrio	$17{,}0 \times 10^{-3}$
ácido sulfúrico	30×10^{-3}
óleo de oliva	81×10^{-3}
oleo de rícino	0,985
glicerol	1,485
polímero derretido	10^{3}
piche	10^{7}
vidro	10^{40}

Viscosidade Cinemática



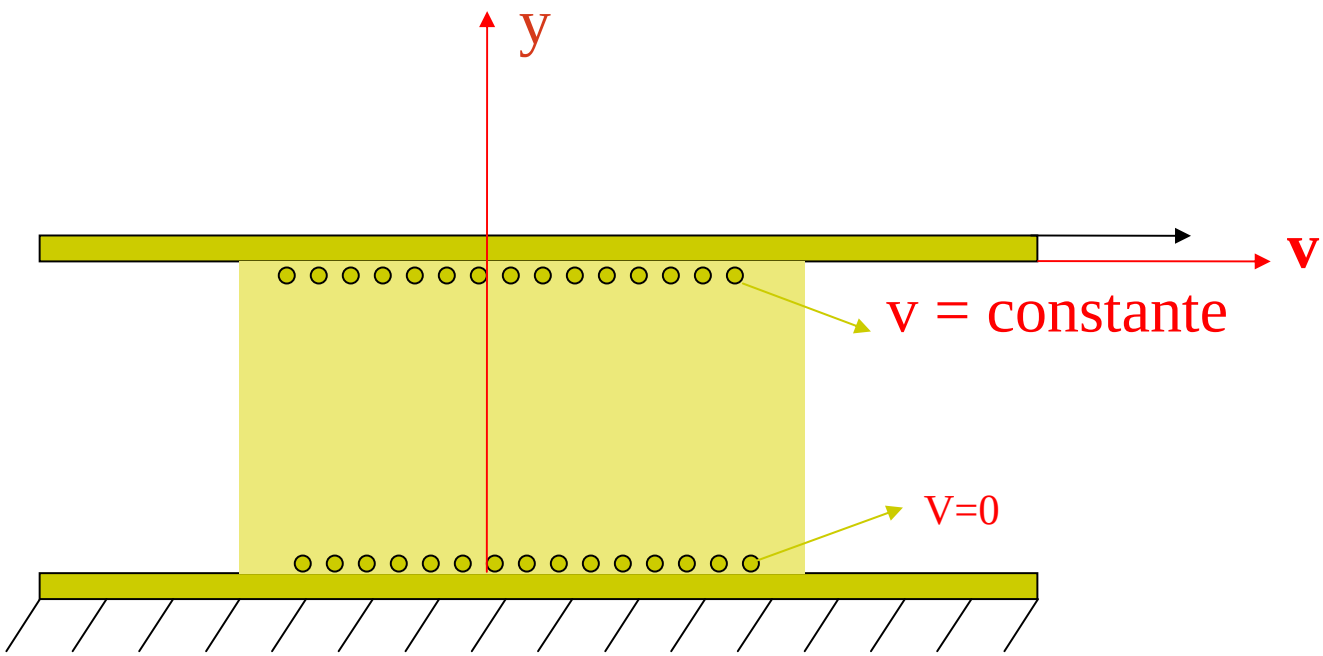
É o quociente entre a viscosidade absoluta e a massa específica do fluido

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

Sistema SI ..... m^2/s

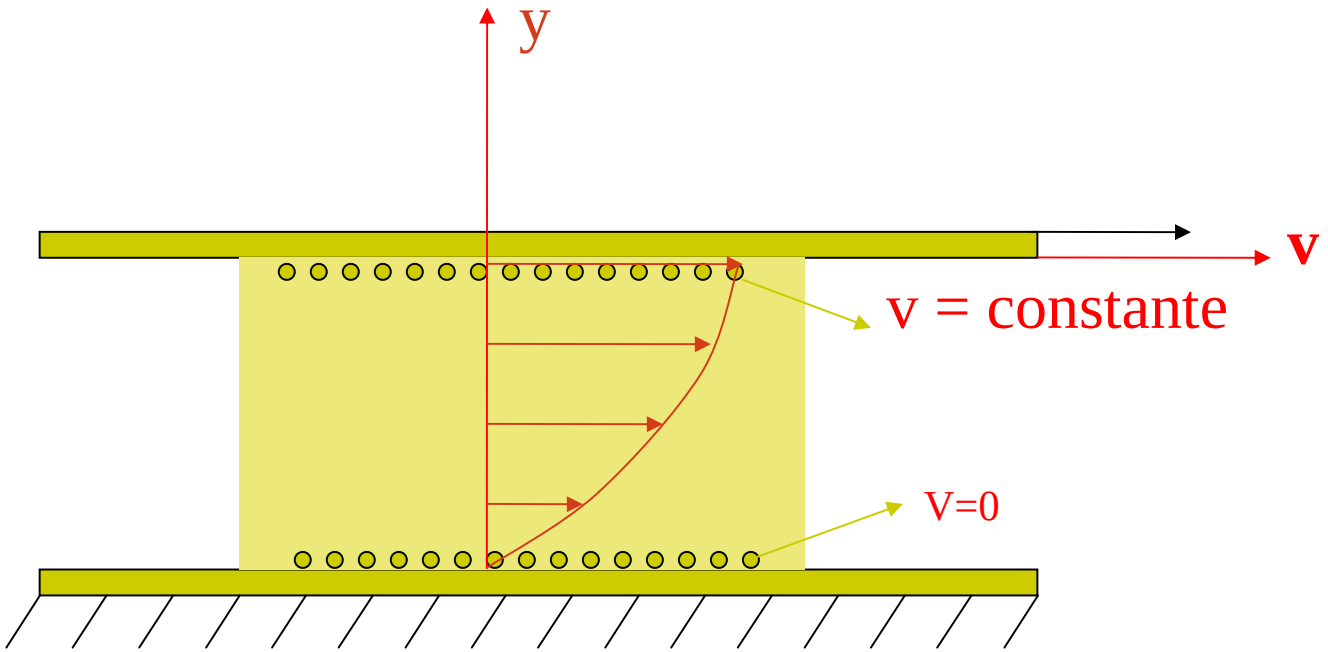
Cálculo do gradiente de velocidade

Para desenvolver este cálculo é necessário se conhecer a função v = f(y)

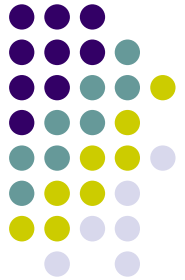


O escoamento no fluido não tendo deslocamento transversal de massa (escoamento laminar)

- Considerar v = f(y) sendo representado por uma parábola



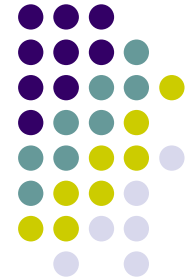
$v = a*y^2 + b*y + c$



Onde:

- v = variável dependente;
- y = variável independente;
- a, b e c são as incógnitas que devem ser determinadas pelas condições de contorno

Simplificação da lei de Newton da viscosidade



Esta simplificação ocorre quando consideramos a espessura do fluido entre as placas (experiência das duas placas) o suficientemente pequena para que a função representada por uma parábola seja substituída por uma função linear

V = a*y + b

